

RAPPORT DE CONCEPTION ET DE RÉALISATION DE L'APPLICATION WEB COUP DE SIFFLET

EQUIPE : RINALDIS DAMIEN / STASSE ETHAN

Introduction

Ce rapport s'inscrit dans le cadre d'une Situation d'Apprentissage et d'Évaluation (SAÉ) réalisée au cours de la formation en informatique. Il présente le travail effectué autour du développement d'une application web à visée pédagogique.

L'application, nommée *Coup de Sifflet*, est une plateforme de vote européenne permettant d'organiser des scrutins autour d'équipes de football, avec une gestion sécurisée des participants et des résultats.

Ce document décrit d'abord le contexte et les objectifs du projet, puis la phase d'analyse et de conception à l'aide de diagrammes UML, avant de présenter la réalisation de l'application et de conclure sur les limites rencontrées et les pistes d'amélioration.

CONTEXTE DU PROJET

L'objectif principal de l'application *Coup de Sifflet* est d'organiser des scrutins de vote en ligne de manière contrôlée et sécurisée. Chaque scrutin est défini par une période de validité, durant laquelle les utilisateurs peuvent participer et voter, puis se clôture automatiquement afin de permettre la consultation des résultats.

L'application s'adresse à trois types d'utilisateurs : le visiteur, qui peut consulter les informations générales sans être connecté ; l'électeur, qui après authentification peut participer à un scrutin et voter ; et l'administrateur, chargé de créer, gérer et supprimer les scrutins, ainsi que de consulter les résultats une fois les votes terminés.

Les fonctionnalités principales de l'application incluent la création et la gestion des scrutins par un administrateur, la participation des électeurs avec un mécanisme de vote unique, l'affichage des résultats uniquement après la clôture du scrutin, ainsi que la possibilité pour les utilisateurs connectés de publier des commentaires une fois le scrutin terminé.

Plusieurs contraintes importantes ont guidé la conception de l'application. L'unicité du vote est garantie afin qu'un électeur ne puisse voter qu'une seule fois par scrutin. Le respect de l'anonymat est assuré en dissociant l'identité de l'électeur du vote effectué. L'accès aux fonctionnalités administrateur est sécurisé par un contrôle de session spécifique. Enfin, les dates de début et de fin des scrutins sont prises en compte automatiquement afin de gérer l'ouverture et la fermeture des votes sans intervention manuelle.

Analyse et conception

Diagramme cas d'utilisation :

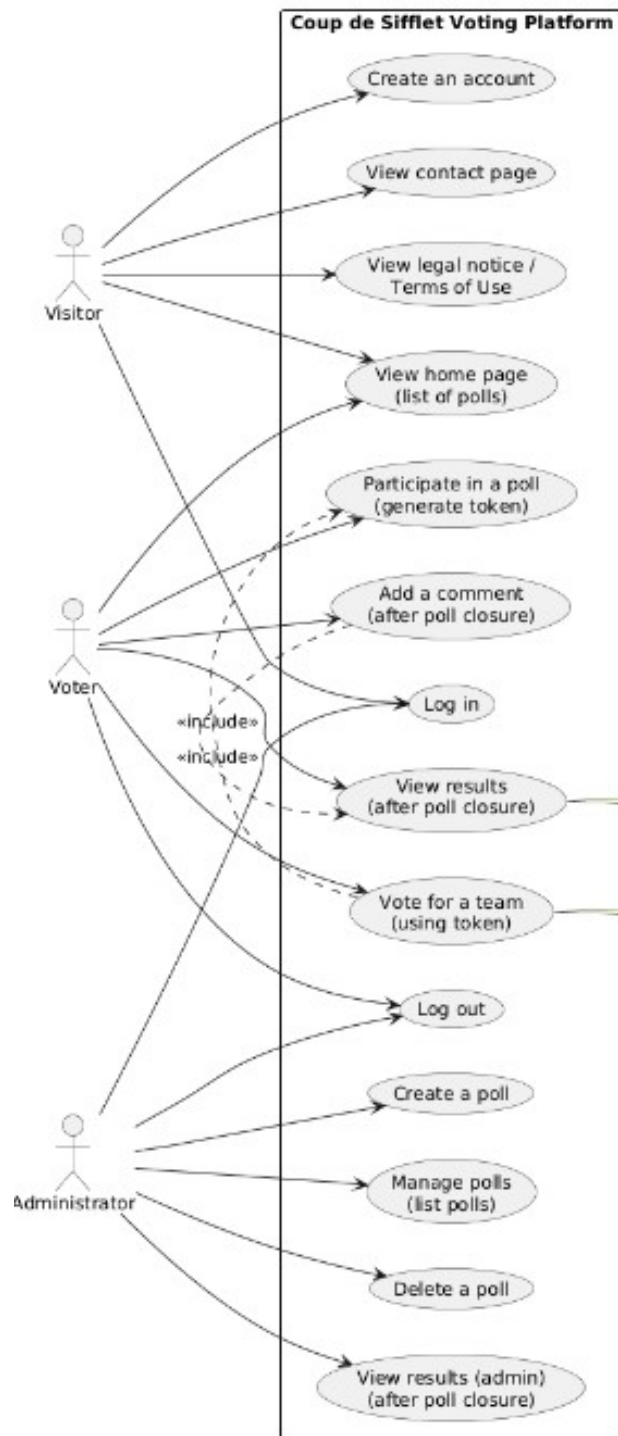


Diagramme de class ;

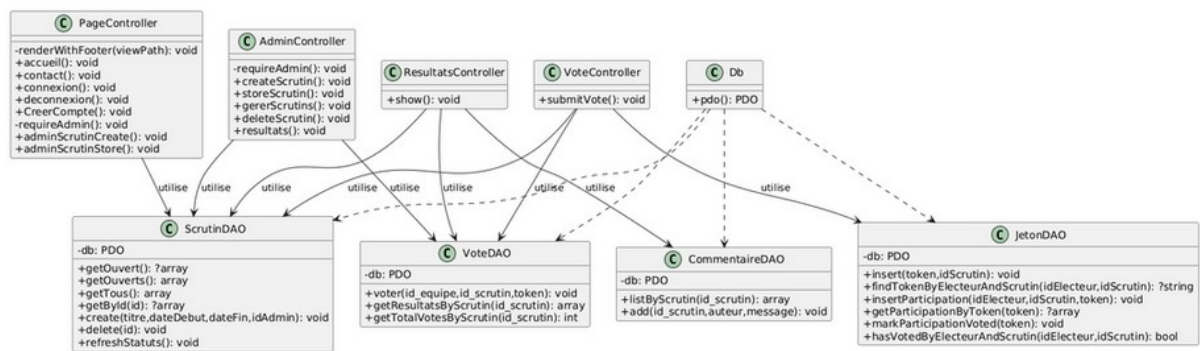


diagramme de sequence 1 :

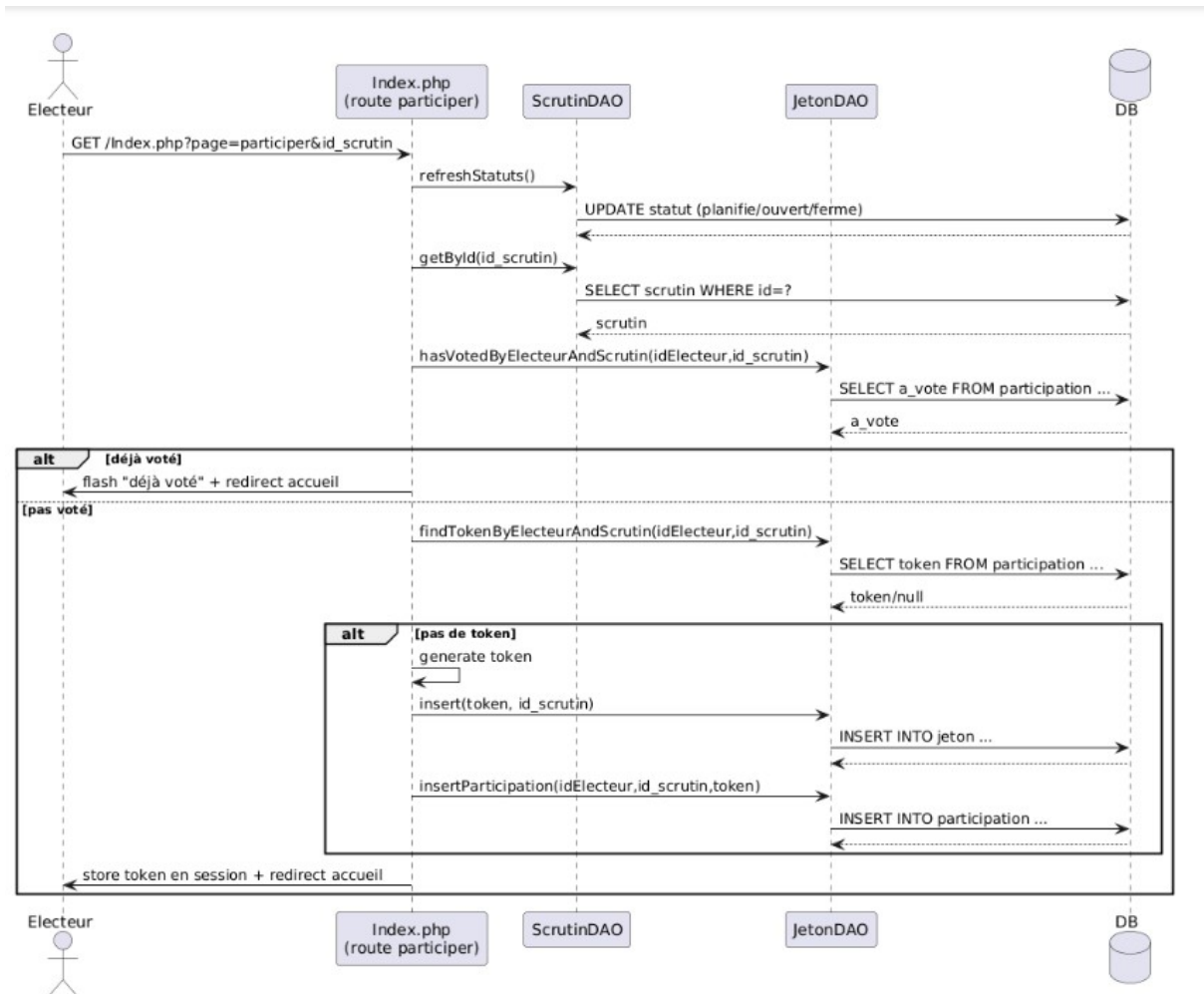
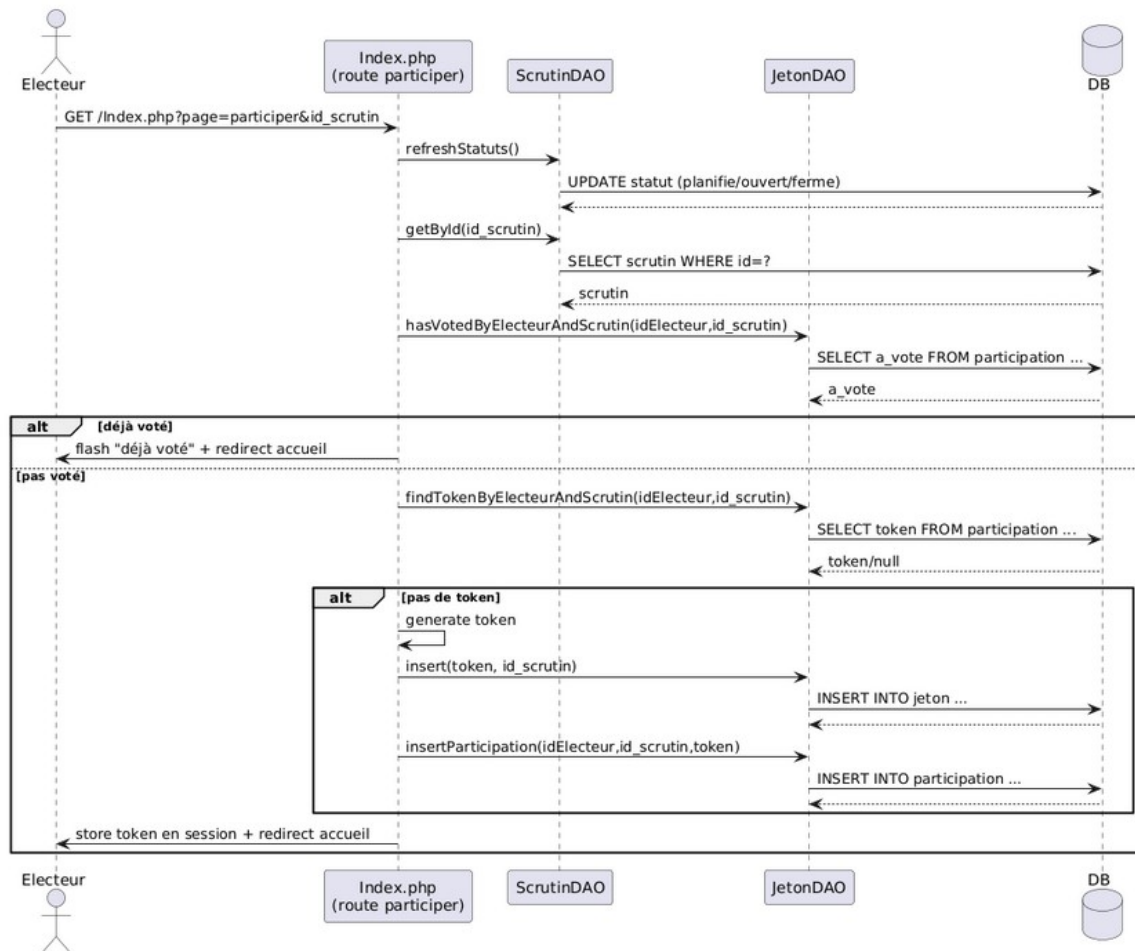


Diagramme de sequence 2 :



Points conceptuels importants (justification des principes SOLID)

Principe de responsabilité unique (SRP)

L'application respecte le principe de responsabilité unique en séparant clairement les rôles de chaque composant. Les contrôleurs (PageController, VoteController, AdminController, ResultatsController) gèrent la logique de navigation, les sessions et les contrôles d'accès. Les classes DAO sont exclusivement chargées des interactions avec la base de données (requêtes SQL), tandis que les vues se limitent à l'affichage des informations. Cette séparation permet un code plus lisible, plus maintenable et plus facile à faire évoluer.

Principe ouvert/fermé (OCP)

La conception de l'application permet l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans modifier le fonctionnement existant. Par exemple, il est possible d'ajouter de nouveaux types de résultats, des statistiques supplémentaires ou de nouvelles pages d'administration en créant de nouvelles méthodes dans les DAO ou de nouveaux contrôleurs. Les règles principales du vote et de gestion des scrutins restent inchangées, ce qui limite les risques de régression.

Principe d'inversion des dépendances (DIP)

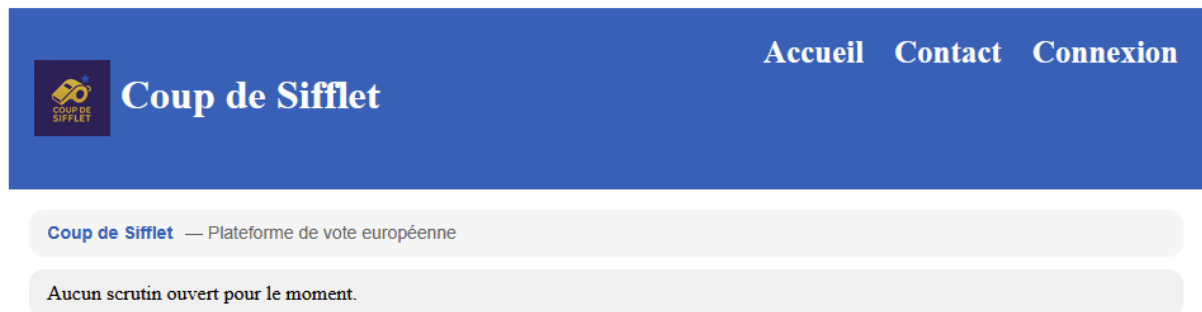
L'accès à la base de données est centralisé via une classe dédiée fournissant une instance PDO. Les contrôleurs ne communiquent jamais directement avec la base de données, mais passent par les DAO, qui eux-mêmes utilisent cette connexion centralisée. Ce choix réduit le couplage entre les composants, facilite la maintenance et permet d'envisager plus facilement des évolutions (changement de base de données, tests, refactorisation).

Sécurité du vote et intégrité des données

Plusieurs mécanismes ont été mis en place pour garantir la sécurité et l'intégrité du scrutin. Chaque électeur obtient un jeton de participation unique par scrutin, ce qui empêche le vote multiple. Le statut des scrutins (planifié, ouvert, fermé) est mis à jour automatiquement en fonction des dates de début et de fin, empêchant toute participation en dehors de la période autorisée. L'accès aux fonctionnalités administrateur est protégé par des contrôles de session spécifiques. Enfin, l'ensemble des requêtes SQL est exécuté à l'aide de requêtes préparées via PDO, ce qui protège l'application contre les injections SQL.

Page d'accueil (aucun scrutin ouvert)

Cette page correspond à l'accueil de l'application. Elle affiche la plateforme *Coup de Sifflet* ainsi que le message indiquant qu'aucun scrutin n'est actuellement ouvert. Cette interface est accessible à tous les utilisateurs, y compris les visiteurs non connectés, et constitue le point d'entrée principal du site.



Création d'un scrutin (administrateur)

Cet écran permet à un administrateur de créer un nouveau scrutin en renseignant un titre, une date de début et une date de fin. L'accès à cette fonctionnalité est strictement réservé à l'administrateur et protégé par un contrôle de session. Les dates saisies déterminent automatiquement le statut du scrutin.

Créer un scrutin

Titre

Ex: Meilleure équipe européenne 2026

Date début

mm / dd / yyyy , -- : -- : --



Date fin

mm / dd / yyyy , -- : -- : --



Créer

Liste des scrutins (utilisateur connecté)

Cette interface affiche un scrutin ouvert avec ses informations principales ainsi que le bouton « Participer ». Elle est visible par un électeur connecté. L'utilisateur peut décider de participer au scrutin afin d'obtenir un jeton de participation, nécessaire pour pouvoir voter

Coup de Sifflet

[Accueil](#) [Contact](#) [Déconnexion](#)

Coup de Sifflet — Plateforme de vote européenne

Bienvenue da

du scrutin

De 11:11-11-11 11:11:00 au 9999-09-09 09:09:00

Participer

Cette page permet à l'électeur de voter après avoir participé au scrutin. Une carte interactive est utilisée pour sélectionner un pays, puis les équipes correspondantes sont affichées. Le jeton de participation est vérifié avant toute action afin de garantir l'unicité du vote.

Coup de Sifflet — Plateforme de vote européenne

Bienvenue da

Participation enregistrée. Vous pouvez voter.

dsfsfs

Du 1111-11-11 11:11:00 au 9999-09-09 09:09:00

Voter

Scrutin :

dsfsfs

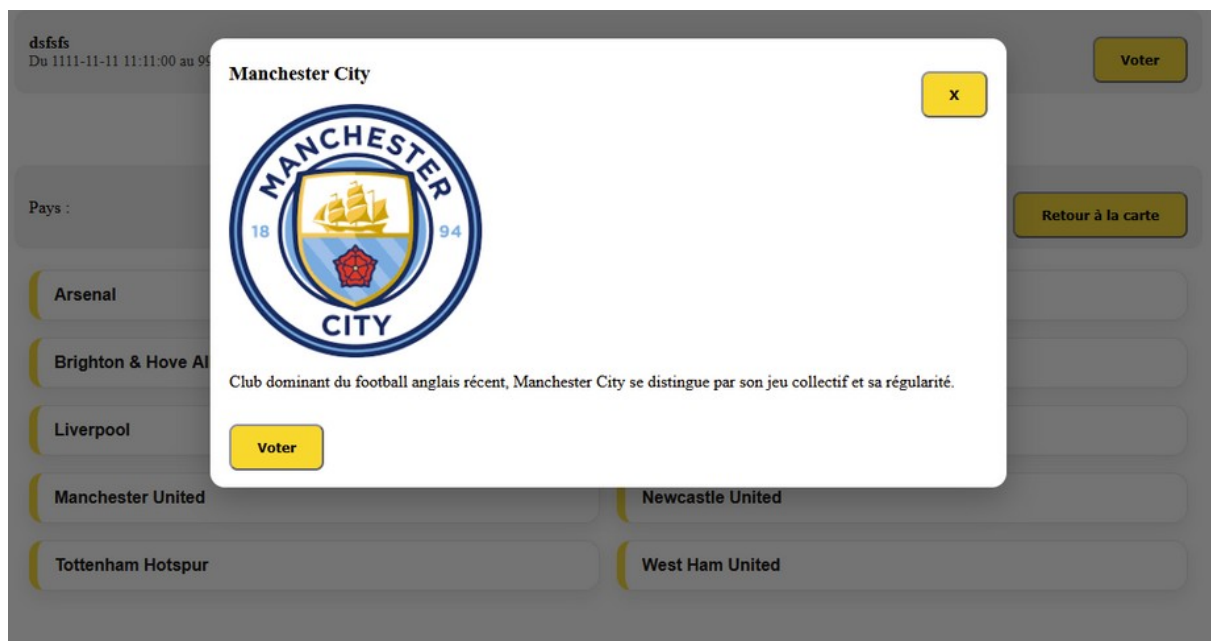
Pays sélectionné :

Aucun

Jeton: OK

Fenêtre modale de confirmation du vote

Cette fenêtre modale s'affiche lorsqu'un utilisateur sélectionne une équipe. Elle présente les informations de l'équipe choisie (nom, logo, description) et permet de confirmer le vote. Cette étape évite les erreurs de sélection et améliore l'expérience utilisateur



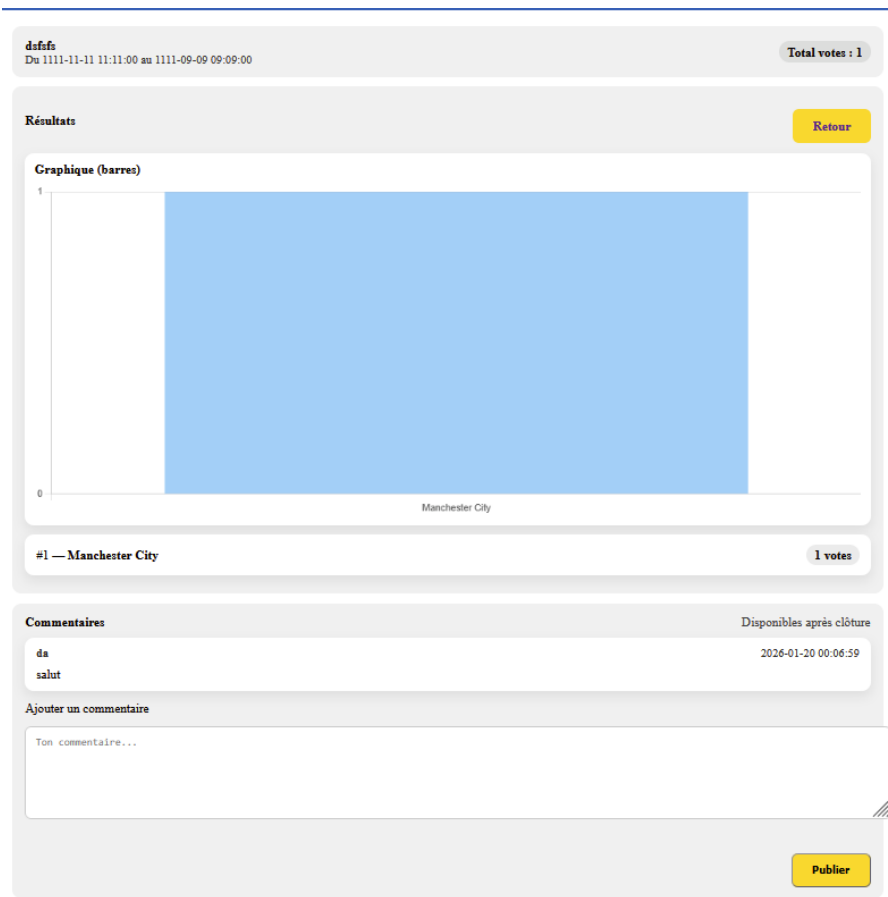
État après vote et accès aux résultats

Après avoir voté, l'utilisateur voit l'état « A voté » associé au scrutin, ce qui empêche toute nouvelle tentative de vote. Une fois le scrutin clôturé, un bouton « Résultats » devient disponible pour consulter le classement final.



Résultats du scrutin et commentaires

Cette page affiche les résultats d'un scrutin fermé sous forme de classement et de graphique, ainsi que le nombre total de votes. Elle inclut également une section de commentaires publics, accessible uniquement après la clôture du scrutin, permettant aux utilisateurs connectés de réagir aux résultats.



Gestion des scrutins (administrateur)

Cette interface est dédiée à l'administrateur et permet de gérer les scrutins existants. L'administrateur peut consulter le statut d'un scrutin, accéder aux résultats ou supprimer un scrutin. Cette page centralise les fonctionnalités d'administration et assure un contrôle complet du cycle de vie des scrutins.

Gérer les scrutins

dsfafs

Du 1111-11-11 11:11:00 au 1111-09-09 09:09:00 — Statut : **ferme**

Résultats

Supprimer

Conclusion

Ce projet a permis de concevoir et de réaliser une application web complète de vote en ligne, respectant des contraintes fonctionnelles et techniques précises.

L'application *Coup de Sifflet* propose une gestion structurée des scrutins, un mécanisme de vote sécurisé et unique, ainsi qu'un accès différencié selon les rôles des utilisateurs (visiteur, électeur, administrateur).

La mise en œuvre a nécessité une attention particulière à la sécurité et à l'intégrité du vote, notamment à travers l'utilisation de jetons uniques, la gestion automatique des statuts des scrutins et la protection des fonctionnalités sensibles par des contrôles de session. L'architecture adoptée, basée sur une séparation claire entre contrôleurs, accès aux données et vues, a permis de produire un code lisible, organisé et évolutif.

Certaines difficultés ont été rencontrées, notamment dans la gestion du vote unique, la synchronisation entre les dates des scrutins et leur statut, ainsi que dans la structuration globale du projet. Malgré cela, les objectifs principaux ont été atteints et l'application est pleinement fonctionnelle.

Des améliorations restent envisageables, comme l'introduction d'interfaces et d'injection de dépendances pour renforcer l'application des principes SOLID, l'ajout de statistiques plus avancées sur les résultats ou encore l'amélioration de l'interface utilisateur. Ce projet constitue néanmoins une base solide et cohérente, illustrant les compétences acquises en conception, développement et sécurisation d'une application web.

